[Ringle] AI 튜터 풀스택 구현과제 (Updated)

AI 튜터 요구사항

Overview

링글 AI 튜터는 LLM API를 통해 대화형으로 영어 학습을 도와주는 앱입니다. 간단한 멤버십 기능을 이용해 구매할 수 있는 서비스를 제공합니다. 멤버십을 가진 사용자는 AI와 음성으로 대화할 수 있습니다.
디테일한 디자인과 제외되는 요구사항을 빼면, 실제로 회사에서 서비스용으로 사용하는 앱을 만든다고 가정해야 하며, 적절하게 작동하도록 해야 합니다.
링글은 AI 기반 개발 툴(예: Cursor, GitHub Copilot, OpenAI Codex 등)을 실제 업무에서 적극적으로 사용하며, 이런 툴에 대한 사용 능력이 과제평가의 큰 요소입니다. 아래의 개발과정에 대한 요구사항 및 제출물을 꼭 확인해주세요. 특히 **Client - Web은 TypeScript와 React, Backend는 Ruby on Rails를 사용해서 구현합니다.**
퀄리티 있는 테스트 코드를 반드시 작성해주세요.

멤버십 관리 (Backend)

필수 구현 사항

멤버십 관리 (생성, 삭제)

▼ 링글 AI 튜터 사용권은 이용 기한이 걸려있는 “멤버십”으로 제공됩니다.

- 멤버십은 이용 기한이 존재하며, 이용 기한이 지나 멤버십이 만료되는 경우 이를 사용할 수 없어야 합니다

- 다양한 멤버십 종류가 가능하며, 이는 아래 세가지 기능에 대한 사용 권한의 조합으로 정의됩니다.
    - 학습 자료를 따라 AI와 학습하는 “학습” 기능
    - AI와 대화를 나누는 “대화” 기능
    - AI와 나눈 대화를 토대로 레벨을 분석해주는 “분석” 기능
    - 예)
        - 베이직 멤버십: 학습, 이용기한 30일
        - 프리미엄 멤버십: 학습, 대화, 분석, 이용 기한 60일

▼ 필수 구현 사항:

- 시드 데이터 등으로 멤버십 데이터를 생성해서 다른 기능들이 동작하도록 한다.
- 멤버십 데이터를 생성하는 API endpoint와 이를 이용하는 어드민 UI를 구현한다.

구현 권장 사항 (Optional)

멤버십 할당

- 멤버십이 할당되는 방식은 유저 결제 혹은 어드민의 강제 할당 두 가지가 있습니다

▼ 어드민 멤버십 부여 API

- 어드민이 유저에게 멤버십을 부여하고 삭제할 수 있습니다.

▼ 유저 결제 API

- 유저가 멤버십에 대해 결제를 진행해, 멤버십을 획득할 수 있습니다.
- 적절한 결제 정보를 제공했다고 가정합니다
- PG사 결제 API 등이 성공했다고 가정합니다
    - PG사 결제 API 사용시 mock object를 호출하는 형태로 만들어주세요

제외되는 요구사항

- 실제 PG사 결제 API 연동
- 인증 로직

AI와 대화 진행 및 멤버십 현황 조회 (Client - Web)

필수 구현 사항

- 홈 화면에서 현재 가지고 있는 멤버십을 확인하고, 위 구현 사항에서 구매 기능을 구현한 경우 구매 또한 할 수 있습니다.
- 유저가 대화 화면에 접속하기 전에 멤버십의 존재 여부를 판단합니다.
- 유저가 대화 화면에 접속하면 AI가 먼저 대화를 시작합니다.
- 마이크 버튼을 눌러서 유저의 오디오를 인식할 수 있어야 합니다.
- 마이크 버튼을 누르고 말을 하면, 유저가 말하는 것에 따라 Waveform 혹은 다른 오디오가 인식되고 있음을 알려주는 UX 장치가 존재해야 합니다.
- 답변완료 버튼을 누르면 유저가 말한 텍스트가 생성되고 이에 따라 AI가 답변을 생성합니다.
- 결제 API를 제외한 LLM, STT, TTS는 Mock Data가 아닌 실제 연동을 원칙으로 하며, 유저 관점의 제품 완성도를 최우선으로 평가합니다.

구현 권장 사항 (Optional)

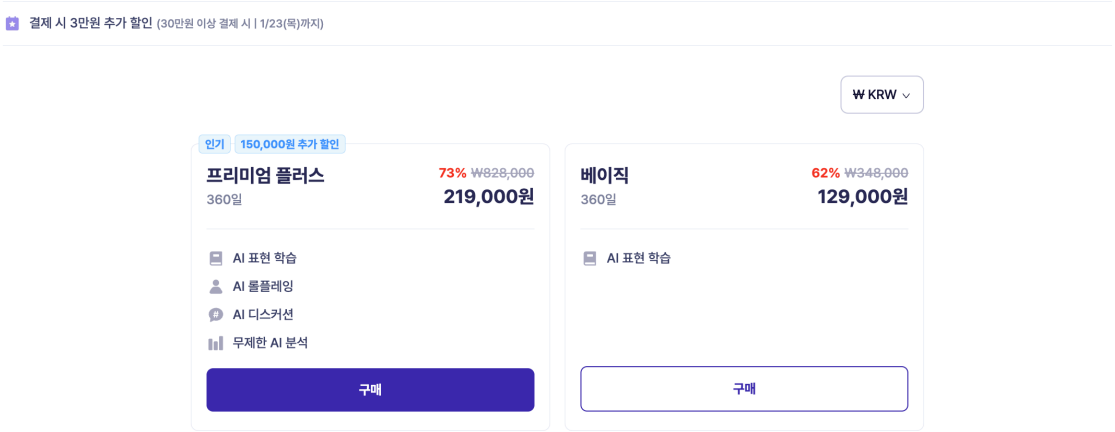
- 네트워크 오류 등에 대비해 앱을 설계합니다.
- 유저가 본인이 말한 것 혹은 AI가 말했던 것을 다시 듣고 싶으면 재생 버튼을 다시 눌러서 재생시킵니다.
- 유저가 말한 전체 오디오가 아닌 VAD를 활용해 공백을 제거하고 STT를 요청합니다.
- Prompt를 활용해 AI와 일관된 주제를 가지고 대화를 진행할 수 있게 합니다.
- AI와 대화 시 응답에 걸리는 지연 시간을 단축하기 위한 기술적/UX 적인 방법을 적용해야 합니다. (Streaming, Real-time STT 등..)
- 마이크를 열어두고 많은 요청을 보내는 등의 오남용을 방지하기 위한 방법을 고민합니다.

제외되는 요구사항

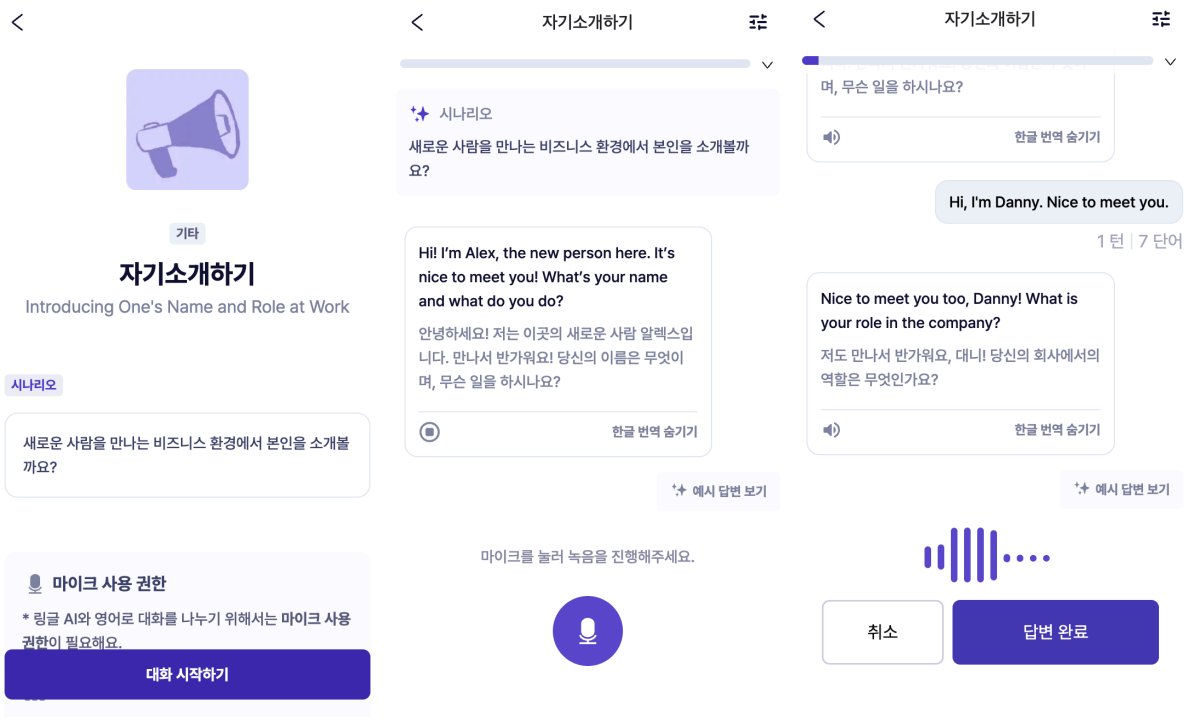
- 디자인의 완성도는 크게 신경쓰지 않으셔도 됩니다.
- 대화 기록 관리는 클라이언트단에서 일회성 세션으로 진행하셔도 됩니다. (대화 세션 관리를 위한 API 구현은 optional)

참고 화면

현재 판매중인 AI 튜터 멤버십 (B2C)



AI 대화 화면 (링글앱 가입 시 무료 체험 가능)



개발과정에 대한 요구 사항

- **AI 기반 개발 툴 (예: GitHub Copilot, Cursor, OpenAI Codex 등)을 필수로 사용해서 구현합니다.**
- **Backend는 Ruby-on-rails framework을 사용해서, Client는 TypeScript와 React로 구현합니다.**
    - **해당 Programming Language나 Framework 자체에 익숙하지 않더라도 AI 기반 개발 툴을 사용해서 요구사항을 구현하시면 됩니다.**
- 서비스가 다시 시작되어도 상태를 보존하도록 database 등의 persistent storage 이용합니다.
- 적절하게 유연하고 확장이 가능한 형태로 설계합니다.
- 그냥 돌아가는 코드가 아닌, 동료에게 리뷰 받을 코드 수준으로 작성합니다.
- 퀄리티 있는 테스트 코드를 반드시 작성해주세요.
- 요구 사항에 불명확한 부분은 적절하게 가정하여 처리하고 문서에 설명해주시면 됩니다.
- 이외에 문의사항은 주저마시고 연락주세요!

제출물

다음 항목을 반드시 포함해야 합니다:

1. 작성한 코드를 GitHub private repository에 업로드한 후, sewook-wee-ringle 계정에 access를 부여하세요.
    - 메일에 github repository 링크를 포함하세요
    - 압축 파일(zip)로 제출하지 마세요.
2. README.md 또는 별도 문서에 다음 내용을 포함하세요:
    - 실행 방법
    - 설계 및 기술 스택 선정 배경
    - 테스트 및 검증 방법
3. AI 기반 개발 툴 (예: GitHub Copilot, OpenAI Codex 등)을 필수로 사용해야 하며, 다음 내용을 문서로 제출해야 합니다. 제출하는 문서는 repository의 top-level에 `docs/coding_agent_interaction_history.md` 혹은 `docs/coding_agent_interaction_history.pdf` 로 첨부해야합니다.
    - 어떤 방식으로 툴에 입력(prompt)을 주었는지

    - 툴이 생성한 코드(output)를 어떻게 검토/수정/검증했는지
    - 스크린샷 포함 필수 (입력, 출력, 결과물 사용 예시 등)
4. 구현한 프로젝트의 요구사항이 정상적으로 동작하는지 확인할 수 있도록 **시연 영상**을 촬영하여 함께 첨부해 주세요.
    - 영상 내 AI와 대화하는 부분에서 **AI 튜터의 오디오가 나오는지** 확인하고 보내주세요 :)